VALORIA VISION

Cahier des charges correctif R7.2

Imports & Rapprochements - spécification fonctionnelle, métier, technique et de recette

Document exécutable par l'équipe de développement. Toute divergence fonctionnelle doit faire l'objet d'un arbitrage écrit et d'une mise à jour versionnée du présent CDC.

Version	1.1
Date	20 août 2026
Statut	Prêt pour validation métier et lancement du développement
Périmètre	Imports → Transactions → Soldes → Prévisionnel/Récurrences → Rapprochements → Audit/UX/Synchronisation
Origine	Référentiel consolidé, recette R7.2, matrice de traçabilité, ordonnancement et plan formel validés
Issues structurantes	#53 à #61
Classification	Archive projet - référence contractuelle de réalisation et de recette

Visa de validation

Responsable métier		GO / réserves / NO GO	
Responsable technique		GO / réserves / NO GO	
Recette		GO / réserves / NO GO	

0. Historique et maîtrise documentaire

1.0	20/08/2026	Première rédaction complète issue du référentiel consolidé et du plan formel R7.2.
1.1	20/08/2026	Ajout des exigences contractuelles de livraison sous forme d'un exécutable conditionné dans une archive ZIP.

Règle de changement

Après validation, toute modification d'une exigence P0, d'un invariant financier, du modèle de rapprochement, d'un statut ou d'un critère NO GO impose une nouvelle version, l'identification de l'auteur, du motif, des impacts et des tests à rejouer.

1. Contexte, objectifs et portée

La recette R7.2 a révélé des anomalies qui ne peuvent pas être traitées comme des correctifs d'écran indépendants. Le correctif porte sur la continuité complète de la donnée bancaire et prévisionnelle : acquisition, persistance, contrôle financier, consommation par les moteurs, rapprochement, annulation et audit.

1.1 Objectifs contractuels

• Éliminer toute perte, duplication ou altération silencieuse de données, en particulier le faux doublon SG #53.

• Rendre chaque import démontrable, de la ligne source au résultat persisté, avec rapport, rejets, progression et contrôle de solde.

• Garantir qu'une transaction valide dispose des mêmes droits métier, qu'elle soit importée ou saisie manuellement.

• Fiabiliser les récurrences et le remplacement du prévu par le réalisé sans double comptage.

• Supporter les rapprochements 1↔1, 1↔N, N↔1 et N↔N au moyen d'un groupe métier auditable.

• Garantir statuts, historique, filtres, synchronisation immédiate et non-régression de bout en bout.

1.2 Périmètre

CSV SG et formats déjà supportés; aperçu; import; annulation de lot; déduplication; audit; soldes; progression.	Refonte comptable générale; nouveaux formats non fournis; architecture multi-utilisateurs.
Transactions; Prévisionnel/Récurrences; Rapprochements; statuts; historique; UX; synchronisation.	Sujets historiques sécurité/paramètres/performance sans dépendance directe au pipeline concerné.
Migration des données et liens nécessaire au modèle N↔N; rollback; non-régression.	Refonte graphique globale des écrans non concernés.

1.3 Priorités

P0	Intégrité financière, perte de données, migration ou architecture bloquante. Obligatoire avant GO.
P1	Audit, explicabilité, efficacité et UX métier. Obligatoire sauf dérogation écrite.
NR critique	Acquis à préserver. Toute régression est NO GO.
NR	Acquis à revalider dans le plan de recette.

2. Glossaire et invariants

Lot d’import	Unité transactionnelle regroupant un fichier, un compte, ses lignes, décisions, compteurs et contrôles.
Doublon	Ligne prouvée comme représentant une opération déjà intégrée selon une clé/règle documentée; jamais une simple ressemblance non tracée.
Rejet	Ligne non intégrable pour une cause métier ou de format identifiée.
Erreur	Échec technique empêchant le traitement attendu.
À vérifier	Résultat conservé mais nécessitant une décision humaine avant d’être réputé conforme.
Occurrence	Événement prévisionnel identifiable, issu d’une récurrence ou ponctuel.
Groupe de rapprochement	Objet reliant zéro ou plusieurs transactions à zéro ou plusieurs occurrences, avec membres, totaux, écarts, mode, score, statut et historique.
Ignorée	Occurrence temporairement retirée du flux de rapprochement, réactivable.
Annulée	Événement prévu qui n’aura pas lieu; exclu des prévisions actives, historique conservé.
Rapprochée auto	Groupe créé par le moteur au-dessus du seuil automatique et selon toutes les contraintes.
À vérifier	Proposition ou groupe intermédiaire devant être confirmé/refusé.

2.1 Invariants obligatoires

• Aperçu et import définitif appellent le même pipeline de parsing, normalisation et décision de doublon.

• Le contrôle de solde utilise uniquement les transactions réellement persistées après rejets et doublons.

• L’origine d’une transaction est une donnée d’audit, non un critère d’éligibilité métier implicite.

• Le réalisé remplace le prévu couvert par un groupe; prévu et réalisé ne sont jamais additionnés deux fois.

• Les rapprochements sont portés par un groupe N↔N; aucun nouveau lien direct exclusif occurrence-transaction ne doit être introduit.

• Une mutation critique est atomique, auditée et immédiatement reflétée dans tous les modules sans redémarrage.

• Les montants, signes, dates, comptes et identités ne changent jamais lors d’une modification non financière.

3. Imports bancaires

Le système doit sécuriser l’intégralité du chemin entre le fichier source et les transactions persistées.

IMP-01 / NR	Détecter l’en-tête réel, le séparateur, l’encodage et les lignes techniques des CSV déjà supportés.	Le CSV SG de référence est analysé sans décalage ni ligne métier perdue.
IMP-02 / P0	Extraire l’identifiant du compte source et contrôler sa cohérence avec le compte sélectionné.	Bon compte accepté; incohérence bloquée avant écriture avec message explicite.
IMP-03 / NR	Normaliser dates, montants signés, libellés et références sans altérer la valeur bancaire.	Comparaison ligne à ligne identique au relevé.
IMP-04 / P0	Remplacer l’algorithme à l’origine du faux doublon #53 par une décision déterministe, tracée et testable.	Deux opérations légitimes identiques en date/montant/libellé restent deux opérations.
IMP-05 / P0	Utiliser prioritairement les références bancaires stables et discriminantes lorsqu’elles existent.	Références différentes interdisent la fusion comme doublon.
IMP-06 / P0	En l’absence de référence stable, appliquer une clé composite documentée; une incertitude doit être classée À vérifier, non supprimée silencieusement.	La règle et les valeurs comparées sont visibles dans l’audit.
IMP-07 / P1	Faire utiliser à l’aperçu et à l’import définitif exactement les mêmes services métier et paramètres.	Même fichier/état produit mêmes décisions et compteurs.
IMP-08 / P0	Exécuter chaque lot dans une transaction atomique ou un mécanisme équivalent garantissant un état final cohérent.	Échec simulé : aucune transaction partielle ni audit incohérent.
IMP-09 / P0	Empêcher toute perte silencieuse : chaque ligne lue reçoit une décision finale.	Aucune ligne sans statut dans le rapport.
IMP-10 / P1	Conserver identifiant de lot, nom/empreinte du fichier, compte, horodatage et données source utiles.	Une transaction importée est reliée à son lot et sa ligne.
IMP-11 / P0	Permettre l’annulation ciblée d’un lot sans affecter les lots antérieurs ou les transactions manuelles.	Seules les données du lot ciblé et leurs impacts réversibles sont retirés.
IMP-12 / P0	Avant annulation, détecter les groupes de rapprochement et dépendances affectés, informer puis recalculer.	Aucun lien orphelin; prévisionnel restauré selon les règles.
IMP-13 / P1	Produire le bilan de catégorisation : auto-catégorisées, à catégoriser, à vérifier.	Compteurs égaux aux listes correspondantes.
IMP-14 / P1	Rafraîchir transactions, soldes, prévisionnel et rapprochements après validation ou annulation.	Aucun redémarrage; mêmes valeurs sur tous les écrans.
IMP-15 / P0	Refuser la validation si le contrôle financier final est non conforme sans décision explicite À vérifier.	Aucun message de succès trompeur en cas d’écart inexpliqué.

4. Audit, rejets, progression et contrôle des soldes

Le rapport d’import est une preuve métier et technique, pas un simple message de fin.

AUD-01 / P1	Enregistrer pour chaque ligne : numéro, données brutes utiles, données normalisées, étape, décision et motif.	La cause de toute non-intégration est retrouvable.
AUD-02 / P1	Utiliser les statuts Importée, Doublon, Rejetée, Erreur, À vérifier et Ligne technique selon des définitions uniques.	Aucun statut ambigu ou hors référentiel.
AUD-03 / P1	Afficher les compteurs lus, métier, importés, doublons, rejets, erreurs, à vérifier et techniques.	L’équation de contrôle définie dans le rapport est exacte.
AUD-04 / P1	Conserver la règle de doublon appliquée et les identifiants comparés.	Le support explique chaque doublon sans rejouer le code.
AUD-05 / P1	Rendre le rapport consultable après import et exportable dans un format archivable.	Rapport réouvert et exporté avec le même contenu.
AUD-06 / P1	Journaliser début, fin, durée, utilisateur logique/moteur et version du pipeline.	Métadonnées présentes pour chaque lot.
UXI-01 / P1	Afficher une progression fondée sur les vraies étapes : Analyse, Parsing, Normalisation, Compte, Doublons, Catégorisation, Écriture, Contrôle de solde.	Étape courante visible et ordre conforme au traitement.
UXI-02 / P1	Afficher les compteurs au fur et à mesure sans déclarer le succès avant commit et contrôle.	Le succès n’apparaît qu’après persistance et validation.
UXI-03 / P1	Maintenir l’interface réactive et fournir un message actionnable en cas d’échec.	Aucun blocage apparent; cause et suite proposée visibles.
SOL-01 / P0	Extraire le ou les soldes bancaires et leur date de référence lorsqu’ils sont présents.	Valeur et date identiques au relevé.
SOL-02 / P0	Vérifier l’équation interne du relevé lorsque les données nécessaires sont disponibles.	Solde initial + mouvements = solde final selon convention signée.
SOL-03 / P0	Calculer le solde Valoria après écriture réelle des transactions acceptées.	Un faux doublon ou rejet modifie l’écart et est détecté.
SOL-04 / P0	Comparer relevé et Valoria à la même date et avec la même convention de signe/arrondi.	Écart nul sur jeu cohérent; calcul reproductible.
SOL-05 / P1	Relier un écart aux doublons, rejets, erreurs et anomalies susceptibles de l’expliquer.	Navigation ou rapport de diagnostic disponible.
SOL-06 / P0	Classer tout écart inexpliqué Non conforme/À vérifier et empêcher un succès sans réserve.	Le lot ne peut être réputé conforme tant que l’écart est ouvert.
SOL-07 / NR critique	Garantir qu’aucune migration ou correction ne modifie silencieusement les soldes historiques.	Sommes et soldes avant/après identiques hors changements attendus.

5. Transactions

Une transaction est l’unique objet métier réalisé, indépendamment de sa méthode de création.

TX-01 / NR critique	Préserver identité, compte, date, montant, signe et précision lors de toute lecture/écriture.	Comparaison avant/après strictement identique.
TX-02 / P0	Une modification de libellé, catégorie, note ou métadonnée ne doit modifier aucune donnée financière.	Test ciblé : seule la propriété demandée change.
TX-03 / NR	Maintenir création manuelle, modification autorisée, recherche et catégorisation manuelle.	Parcours historiques conformes.
TX-04 / NR	Maintenir la catégorisation automatique après import et son audit.	Règles appliquées et origine de catégorisation conservée.
TX-05 / P0	Traiter transactions manuelles et importées avec les mêmes règles d’éligibilité aval.	Une transaction manuelle compatible apparaît dans Rapprochements (#56).
TX-06 / P1	Conserver l’origine, le lot et la ligne uniquement comme métadonnées d’audit.	Aucun filtre métier caché basé sur l’origine.
TX-07 / P1	Réorganiser #54 : Compte, Catégorie, Du, Au, Toutes dates et Recherche restent visibles et utilisables.	Dates complètes à largeur raisonnable; aucun contrôle tronqué.
TX-08 / NR	Appliquer exactement les bornes Du/Au et l’option Toutes dates.	Jeux aux limites inclus/exclus selon règle documentée.
TX-09 / P1	Propager immédiatement création, modification, suppression autorisée et catégorisation aux modules dépendants.	Soldes, propositions et compteurs actualisés sans redémarrage.
TX-10 / P0	Bloquer ou orchestrer explicitement toute suppression d’une transaction membre d’un groupe actif.	Aucun membre ou total orphelin; conséquence annoncée.

6. Prévisionnel et récurrences

Le prévisionnel doit rester traçable et basculer du prévu vers le réalisé sans altérer l’histoire.

PREV-01 / P0	Attribuer une identité stable à chaque occurrence, y compris ponctuelle, avec récurrence d’origine éventuelle.	Occurrence retrouvable indépendamment des régénérations.
PREV-02 / P0	Rendre Gérer les récurrences #55 accessible et couvrir liste, création, modification, désactivation/suppression autorisée.	CRUD complet sans contournement.
PREV-03 / P1	Générer/rafraîchir les occurrences futures et les rendre immédiatement disponibles au rapprochement.	Nouvelle occurrence visible sans redémarrage.
PREV-04 / P0	Limiter la modification d’une récurrence aux occurrences futures non finalisées selon une règle affichée.	Rapprochées, ignorées et annulées conservent leur historique.
PREV-05 / P0/NR	Le réalisé couvert par un groupe remplace le prévu correspondant dans tous les calculs.	Aucun total ne contient simultanément prévu et réalisé couverts.
PREV-06 / P0	L’annulation d’un groupe ou d’un import restaure le prévu lorsque l’événement reste actif.	Totaux et statut reviennent à l’état métier attendu.
PREV-07 / P1	Faire dériver listes et compteurs du même ensemble d’occurrences et des mêmes règles de statut.	Compteurs égaux aux éléments affichables selon filtres.
STA-01 / P1	Distinguer Ignorée et Annulée dans le modèle, les calculs, l’interface et l’historique.	Les deux statuts ont effets et actions différents.
STA-02 / P1	Permettre Remettre à traiter #58 pour une occurrence ignorée.	Elle redevient éligible et la transition est auditée.
STA-03 / P1	Permettre Annuler #59 lorsque l’événement n’aura pas lieu.	Elle quitte prévisions actives et rapprochements proposés, sans être supprimée.
STA-04 / P0	Interdire toute transition incompatible avec un groupe actif sans annulation/orchestration préalable.	Refus explicite; aucun état incohérent.
STA-05 / P1	Calculer En retard uniquement pour une occurrence active, échue et non couverte.	Une occurrence rapprochée/annulée/ignorée ne devient pas En retard.

7. Modèle et constitution des rapprochements

Le rapprochement devient un groupe métier supportant toutes les cardinalités.

RAP-01 / P0	Constituer la population exhaustive des transactions éligibles avant filtres, sans exclusion par origine.	Cas #56 et transaction manuelle validés.
RAP-02 / P0	Constituer la population exhaustive des occurrences actives avant filtres.	Tous comptes présents avant filtre utilisateur.
RAP-03 / P0	Créer ReconciliationGroup avec identité, statut, mode, dates, score, totaux, écarts et audit.	Schéma/migration validés; fiche consultable.
RAP-04 / P0	Relier les transactions au groupe par une relation plusieurs-à-plusieurs.	Un groupe contient 1 ou N transactions.
RAP-05 / P0	Relier les occurrences au groupe par une relation plusieurs-à-plusieurs.	Un groupe contient 1 ou N occurrences.
RAP-06 / P0	Supporter et tester 1↔1.	Totaux, statut, historique et annulation conformes.
RAP-07 / P0	Supporter et tester 1↔N.	Une transaction rapprochée à plusieurs occurrences.
RAP-08 / P0	Supporter et tester N↔1.	Plusieurs transactions rapprochées à une occurrence.
RAP-09 / P0	Supporter et tester N↔N.	Plusieurs éléments de chaque côté dans un groupe unique.
RAP-10 / P0	Calculer sommes signées des transactions et occurrences, écart absolu et pourcentage selon règle d’arrondi.	Valeurs reproductibles et affichées avant validation.
RAP-11 / P0	Empêcher la consommation incompatible d’un membre déjà présent dans un groupe actif.	Tentative refusée avec identification du groupe existant.
RAP-12 / P0	Valider un groupe atomiquement et recalculer le prévisionnel.	Aucun groupe partiel; pas de double comptage.
RAP-13 / P1	Permettre l’annulation d’un groupe avec confirmation, restauration des membres et recalcul complet.	Membres rééligibles; historique conservé.
RAP-14 / P0	Migrer chaque ancien rapprochement 1↔1 vers un groupe sans perte d’identité fonctionnelle ni d’historique.	Volumes, sommes et liens avant/après concordants.

8. Moteur automatique, statuts et historique

Le moteur doit être paramétrable, déterministe et explicable.

MAT-01 / P0	Évaluer obligatoirement compatibilité de compte et de sens selon règles métier.	Candidat incompatible exclu et raison enregistrée.
MAT-02 / P0	Comparer montant unitaire ou sommes de groupe avec tolérance absolue et relative paramétrables.	Cas aux limites exactement conformes aux paramètres.
MAT-03 / P1	Évaluer proximité de date selon fenêtre paramétrable.	Score reproductible pour chaque écart de date.
MAT-04 / P1	Évaluer similarité de libellé avec normalisation documentée.	Explication indique valeurs normalisées et contribution.
MAT-05 / P1	Utiliser catégorie et références disponibles comme signaux additionnels.	Contribution visible; absence de donnée non pénalisante sauf règle explicite.
MAT-06 / P0	Calculer un score déterministe et conserver les contributions par critère.	Même état produit même score et même décision.
MAT-07 / P0	Appliquer trois zones : élevé = auto, intermédiaire = À vérifier, faible = aucune proposition.	Seuils paramétrés, testés et historisés.
MAT-08 / P0	Ne jamais forcer un auto-match si une contrainte dure échoue, même avec score élevé.	Candidat rejeté avec cause dure.
MAT-09 / P1	Versionner les paramètres utilisés par chaque décision automatique.	Une décision passée reste explicable après changement de paramètres.
HIS-01 / P1	La fiche #60 affiche membres, origines, totaux, écarts, score, critères, statut et chronologie.	Informations suffisantes pour expliquer le groupe sans requête technique.
HIS-02 / P1	Journaliser création, confirmation, refus, changement de statut, annulation et recalcul avec avant/après.	Chronologie complète et ordonnée.
HIS-03 / P1	Distinguer action utilisateur et moteur automatique sans sur-concevoir un système multi-utilisateurs.	Mode et acteur logique présents.
HIS-04 / P1	Conserver l’historique après annulation; ne pas supprimer physiquement la preuve métier.	Groupe annulé consultable mais inactif.
STA-06 / P1	Adapter les actions disponibles au statut courant et masquer/interdire celles qui sont incohérentes.	Menu contextuel conforme à la matrice de transitions.
STA-07 / P0	Centraliser les transitions de statut dans un service métier unique.	Même règle via toutes les interfaces et traitements.
STA-08 / P1	Afficher une raison lors de tout refus ou classement À vérifier.	Utilisateur sait quelle donnée corriger ou confirmer.

9. UX Rapprochements et synchronisation

L’interface doit représenter fidèlement le groupe N↔N et l’état partagé du système.

UXR-01 / P1	Présenter transactions et occurrences dans deux tableaux superposés pleine largeur.	Colonnes critiques lisibles à largeur raisonnable.
UXR-02 / P1	Autoriser la multi-sélection indépendante des deux côtés.	Sélection 1 ou N membres de chaque côté.
UXR-03 / P1	Afficher en direct totaux sélectionnés, écart €, écart % et alertes.	Valeurs égales au moteur métier.
UXR-04 / P1	Afficher un résumé complet avant validation d’un groupe.	Membres, montants, dates, écarts et mode visibles.
UXR-05 / P1	Corriger #61 : les filtres permettent de retrouver les deux côtés d’un même groupe et signalent les éléments masqués.	Aucun groupe apparemment incomplet sans indication.
UXR-06 / P1	Afficher clairement filtres actifs, périmètre des compteurs et action de remise à zéro.	Résultat compréhensible sans deviner l’état.
UXR-07 / P1	Éviter toute donnée critique uniquement codée par couleur; fournir libellés et messages.	Utilisation possible sans interprétation de couleur seule.
SYNC-01 / P0	Émettre des événements métier après commit pour import, transaction, occurrence, groupe et annulation.	Aucun consommateur ne voit un état non validé.
SYNC-02 / P0	Recalculer dans l’ordre Imports → Transactions → Soldes → Prévisionnel → Rapprochements.	Résultats identiques après rafraîchissement complet.
SYNC-03 / P0	Lors d’une annulation, recalculer les dépendances en sens métier inverse avant republication.	Aucun lien, statut ou compteur obsolète.
SYNC-04 / P1	Faire dériver listes et compteurs des mêmes services/requêtes de référence.	Aucune divergence visible.
SYNC-05 / P1	Invalider les caches concernés de façon ciblée et observable.	Aucun redémarrage requis; performance acceptable.
SYNC-06 / P0	Garantir l’idempotence des traitements rejouables et protéger contre double soumission.	Deux appels identiques ne créent pas de doublon fonctionnel.

10. Données, contraintes et migration

Le schéma exact dépend de la technologie existante, mais le comportement suivant est obligatoire.

ImportBatch	id; fichier/empreinte; compte; début/fin; état; version pipeline; compteurs; soldes/date; écart; conformité.
ImportLineAudit	batch_id; ligne; brut utile; normalisé; étape; décision; motif/code; transaction_id; horodatage.
Transaction	id stable; compte; date; montant signé/précision; libellé; références; origine; batch/ligne optionnels; audit.
Occurrence	id stable; recurrence_id optionnel; valeurs d'origine/courantes; date; montant; statut; version; audit.
ReconciliationGroup	id; statut; mode; score/version paramètres; totaux; écarts; créé/confirmé/annulé; acteur logique.
GroupTransaction	group_id + transaction_id uniques dans un groupe actif; ordre/poids éventuel sans altérer le montant source.
GroupOccurrence	group_id + occurrence_id uniques dans un groupe actif; ordre/poids éventuel sans altérer le montant source.

10.1 Migration

• Sauvegarder base et source, restaurer la sauvegarde sur un environnement de contrôle et consigner le résultat.

• Versionner la migration; arrêter sur erreur; ne jamais poursuivre après une conversion partielle.

• Mesurer avant/après : volumes, sommes par compte, soldes, occurrences par statut, rapprochements et orphelins.

• Transformer les liens 1↔1 existants en groupes en conservant dates, mode et historique disponibles.

• Prévoir et tester un rollback documenté; aucune écriture utilisateur ne doit se produire durant une fenêtre non réversible.

• Produire un rapport de migration archivable avec anomalies, décisions et résultats des contrôles.

10.2 Gestion des erreurs

Format/compte	Bloquer avant écriture; afficher cause et correction attendue.
Ligne invalide	Classer Rejetée ou À vérifier selon règle; ne jamais disparaître.
Contrainte métier	Refuser l'action atomiquement; expliquer le groupe/statut/dépendance en cause.
Erreur technique	Rollback; lot/groupe en état Échec; journal corrélé; reprise sûre.
Écart financier	Classer Non conforme/À vérifier; interdire succès sans réserve.
Migration	Stop immédiat; aucune poursuite automatique; rapport et rollback selon procédure.

11. Exigences non fonctionnelles

NFR-01	Intégrité : transactions, groupes et migrations utilisent transactions/contraintes empêchant les états partiels.	Tests d’échec injecté conformes.
NFR-02	Performance : un traitement long reste observable; aucune exigence ne justifie un gel silencieux.	Progression et réactivité vérifiées sur jeu représentatif.
NFR-03	Traçabilité : journaux structurés avec corrélation lot/groupe sans exposer inutilement des données sensibles.	Diagnostic complet depuis un identifiant.
NFR-04	Déterminisme : mêmes données, paramètres et version produisent mêmes décisions.	Rejeu comparé bit à bit sur décisions.
NFR-05	Testabilité : services métier séparés de la présentation et scénarios automatisables.	Tests unitaires/intégration couvrent invariants P0.
NFR-06	Compatibilité : préserver formats et parcours validés hors changements explicités.	Campagne NR réussie.
NFR-07	Observabilité : durée, volumes, erreurs et étapes disponibles pour imports/migrations.	Rapport et logs corrélés.
NFR-08	Archivage : rapports et preuves lisibles indépendamment de l’interface.	Ouverture/export et conservation vérifiés.

12. Plan de réalisation

0	Sauvegarde, jeux de référence, stratégie migration/rollback	-	État initial et restauration prouvés
1	Import et #53	0	CSV SG sans perte
2	Audit/rejets/soldes	1	Rapport et contrôle financier
3	Progression import	1-2	Étapes réelles et bilan
4	Transactions/#54/#56	1-2	Objet métier unifié
5	Récurrences/#55/statuts	4	Population prévisionnelle fiable
6	Groupe N↔N	4-5	4 cardinalités et migration
7	Scoring #57	6	Décision explicable
8	Statuts/#58-60/historique	6-7	Cycle de vie auditable
9	UX/#61	6-8	Interface fidèle au modèle
10	Synchronisation	1-9	Cohérence transverse
11	Non-régression/GO	0-10	Dossier de preuve complet

13. Plan de recette contractuel

REC-01	CSV SG réel : en-tête, compte, lignes, valeurs	Toutes lignes décidées; données conformes.
REC-02	#53 : deux prélèvements légitimes de 7,76 €	Deux transactions distinctes.
REC-03	Aperçu/import	Décisions et compteurs identiques.
REC-04	Erreur pendant écriture	Rollback sans état partiel.
REC-05	Annulation de lot	Seul lot visé retiré; dépendances restaurées.
REC-06	Rejet/doublon/erreur/technique	Rapport ligne, étape, motif.
REC-07	Solde cohérent	Écart nul à date identique.
REC-08	Opération manquante	Écart détecté; non-conformité.
REC-09	Modification non financière	Montant/signe/date/compte/id inchangés.
REC-10	Transaction manuelle	Éligible au rapprochement.
REC-11	#54 filtres Transactions	Dates et commandes lisibles.
REC-12	#55 CRUD récurrences	Accès et rafraîchissement immédiats.
REC-13	Réalisé remplace prévu	Aucun double comptage.
REC-14	Ignorer puis remettre #58	Retour au flux et audit.
REC-15	Annuler occurrence #59	Hors prévisions actives; trace conservée.
REC-16	1↔1	Groupe, calculs, statut, historique.
REC-17	1↔N	Somme occurrences correcte.
REC-18	N↔1	Somme transactions correcte.
REC-19	N↔N	Deux ensembles, totaux/écarts exacts.
REC-20	Seuils score #57	Auto / À vérifier / aucun.
REC-21	Contrainte dure	Jamais d’auto-match incompatible.
REC-22	Fiche #60	Membres, score, chronologie visibles.
REC-23	Filtres #61	Deux côtés retrouvables; masquage signalé.
REC-24	Annulation groupe	Membres rééligibles; prévu restauré.
REC-25	Synchronisation	Aucun redémarrage; compteurs cohérents.
REC-26	Migration historique	Volumes, sommes et liens concordants.
REC-27	Rollback migration	Retour état initial démontré.
REC-28	Traitement long	Progression réelle; interface réactive.

13.1 Preuves minimales

- Rapport d’import du CSV SG et détail #53; contrôle de solde; captures/exports des anomalies.
- Résultats automatisés unitaires, intégration et bout en bout avec version du code et des données.
- Rapport de migration avant/après, test de restauration et preuve de rollback.
- Captures des quatre cardinalités, des statuts, de l’historique, des filtres et de la progression.
- Matrice exigences ↔ tests ↔ résultats ↔ anomalies, sans exigence P0 orpheline.

14. Critères GO / NO GO

Un seul critère bloquant ouvert impose NO GO. Les dérogations ne peuvent jamais couvrir une perte de données, un écart financier inexpliqué, un défaut de sauvegarde/rollback ou une régression critique.

NG-01	Perte, duplication ou altération inexpliquée d’une transaction/occurrence.
NG-02	#53 non corrigé ou décision de doublon non explicable.
NG-03	Écart de solde inexpliqué ou comparaison à une date/convention incohérente.
NG-04	Import, groupe ou migration laissant un état partiel.
NG-05	Annulation de lot/groupe incorrecte ou liens orphelins.
NG-06	Transaction manuelle exclue en raison de son origine.
NG-07	Double comptage du prévu et du réalisé.
NG-08	Une cardinalité 1↔1, 1↔N, N↔1 ou N↔N absente.
NG-09	Auto-match incompatible, non déterministe ou non explicable.
NG-10	Statuts/transitions/historique incohérents ou preuve supprimée.
NG-11	Désynchronisation nécessitant redémarrage ou divergence compteurs/listes/soldes.
NG-12	Sauvegarde non restaurable, migration non prouvée ou rollback non testé.
NG-13	Régression d’un acquis NR critique.
NG-14	Exigence P0 sans test concluant ni preuve archivable.
NG-15	Archive ZIP absente, corrompue, incomplète ou exécutable impossible à lancer sans environnement de développement.

Conditions cumulatives de GO

- 100 % des P0 et NR critiques conformes; aucun NG ouvert.
- P1 conformes ou dérogation écrite, motivée, datée, propriétaire et échéancée.
- Migration, restauration et rollback reproductibles.
- Matrice de traçabilité complète et dossier d’archive constitué.
- Validation métier, technique et recette formalisée sur la version exacte du CDC et du correctif.

15. Exigences de livraison exécutable

La livraison de recette puis la livraison finale doivent être directement utilisables par le destinataire. Le code source seul, un script de lancement ou un environnement de développement ne constituent pas une livraison conforme.

LIV-01 / P0	Livrer le correctif dans une archive ZIP unique nommée avec le produit, R7.2, le numéro de build et la date.	Nom explicite; archive ouvrable par un outil standard.
LIV-02 / P0	Inclure un exécutable prêt à lancer sur le système cible et toutes les bibliothèques et ressources non garanties par ce système.	Démarrage sur un poste de recette propre sans IDE, compilateur ni dépôt source.
LIV-03 / P0	Ne pas imposer Python, Node.js, serveur de développement ou compilation au destinataire, sauf prérequis contractuel documenté.	Test de lancement sans environnement de développement.
LIV-04 / P1	Inclure un LISEZMOI : version, prérequis, décompression, lancement, données, sauvegarde, mise à jour et retour arrière.	Un testeur non développeur suit la procédure sans aide externe.
LIV-05 / P1	Inclure les notes de version : exigences/issues couvertes, changements de données, anomalies connues et restrictions.	Correspondance avec le CDC et la matrice.
LIV-06 / P0	Afficher R7.2 et un numéro de build unique traçable au code livré.	Version visible dans l’application ou ses propriétés; build relié au commit/tag.
LIV-07 / P0	Fournir l’empreinte SHA-256 du ZIP et la vérifier avant remise.	Empreinte recalculée identique; archive intègre.
LIV-08 / P0	Ne jamais écraser ou supprimer les données utilisateur; toute migration est précédée de la sauvegarde du Lot 0.	Mise à jour testée sur copie représentative; données et soldes conservés.
LIV-09 / P0	Fournir une procédure de retour à la version précédente compatible avec le rollback du CDC.	Retour arrière exécuté et documenté en recette.
LIV-10 / P1	Exclure secrets, données personnelles de test, caches, journaux de développement et temporaires.	Contrôle du contenu du ZIP sans élément interdit.
LIV-11 / P1	Distinguer archive de recette et archive finale; aucune modification fonctionnelle non recettée entre les deux.	Empreinte et build identifient exactement chaque livraison.
LIV-12 / P0	Archiver le ZIP final, son empreinte, ses notes et son rapport de recette dans le dossier R7.2.	Package reproductible et retrouvable avec ses preuves.

Recette du package

- Vérifier le SHA-256 puis décompresser le ZIP dans un dossier neuf.
- Lancer l’exécutable sans IDE ni compilation.
- Ouvrir une copie de base représentative, exécuter la migration et vérifier la version.
- Réaliser un smoke test : démarrage, import SG, transactions, prévisionnel, rapprochement et redémarrage.
- Tester le rollback et confirmer l’intégrité des données.

16. Matrice de traçabilité synthétique

#53	IMP-04 à 06; AUD-04; SOL-03	Lots 1-2	REC-02, REC-08
#54	TX-07	Lot 4	REC-11
#55	PREV-02/03	Lot 5	REC-12
#56	TX-05; RAP-01	Lots 4/6	REC-10
#57	MAT-01 à 09	Lot 7	REC-20/21
#58	STA-02	Lot 8	REC-14
#59	STA-03/04	Lot 8	REC-15
#60	HIS-01 à 04	Lot 8	REC-22
#61	UXR-05/06	Lot 9	REC-23
Soldes	SOL-01 à 07	Lot 2	REC-07/08
N↔N	RAP-03 à 14	Lot 6	REC-16 à 19
Synchronisation	SYNC-01 à 06	Lot 10	REC-25
Migration	RAP-14 + section 10	Lots 0/6/11	REC-26/27
Non-régression	NR critique + section 13	Lot 11	REC-01 à 28
Livraison ZIP	LIV-01 à LIV-12	Sortie Lot 11	Recette package section 15

17. Dossier d’archive et lancement

Avant démarrage, l’équipe crée les tickets techniques selon les lots et référence les identifiants du présent CDC. Chaque pull request ou livraison indique les exigences couvertes et les tests associés.

Contenu du dossier d’archive

- CDC correctif R7.2 validé et historique de versions.
- Référentiel consolidé, matrice détaillée et décisions/arbitrages.
- Plan de recette, jeux de données et résultats signés.
- Rapports d’import, de soldes, de migration, de restauration et de rollback.
- Archive ZIP finale, empreinte SHA-256, notes de version et instructions de déploiement/rollback.
- Liste des anomalies résiduelles, dérogations et sujets hors périmètre renvoyés à la roadmap.

Décision de lancement

Le développement peut démarrer après validation de la version 1.1, constitution du Lot 0 et reproduction contrôlée des cas #53 et #56. L’ordre de lots est obligatoire dès qu’une dépendance de données ou d’architecture est en jeu; l’UX définitive du rapprochement ne doit pas précéder la stabilisation du groupe N↔N.